INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar e Retirar Medição de Grandezas Elétricas em LDBT, Transformadores e em SED Abrigadas

ENERGISA/GTD-IT/Nº328/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÂO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6

5.1- Executar Tarefas Preliminares 6

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 12

Anexos (Formulários, Desenhos, Fotos e/ou Esquemas) 13

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15

7- INDICADORES 16

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16

9- VIGÊNCIA 16

10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
SED	Subestação de Distribuição
EPB	Energisa Paraíba

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de Distribuição
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Retirar Medição de Grandezas Elétricas em LDBT, Transformadores e em SED Abrigadas

1- OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para a realização de serviços relacionados à instalação e a retirada de equipamentos de Medidor universal de grandezas elétricas para BT e MT).

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam trabalhos em redes de distribuição e subestações abrigadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÂO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES - CONSIDERAR ASPECTOS

Durante a avaliação da análise de risco, caso seja verificado alguma condição insegura, o serviço deverá ser suspenso, e a situação repassada ao conhecimento do COI, para conhecimento e providências;

Examinar e dar maior atenção aos ramais de ligação de baixa tensão que estejam com o isolamento comprometido;

Agrupar no posto de trabalho todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução da tarefa;

Esta atividade, em especial, requer que o eletricista utilize, além dos EPIs normalmente utilizados para serviços energizados, a manga isolante.

Instalar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas em Rede de Baixa Tensão Energizada ou em Transformadores

a) Realizar tarefas preliminares;
b) Estar devidamente equipado para o serviço energizado em baixa tensão, inclusive com **mangas de borracha (rede de baixa tensão aberta)**;
c) Posicionar-se na estrutura para receber os recursos necessários a execução da tarefa;
d) Içar e Instalar mantas de proteção nos condutores da rede e nos demais elementos instalados no poste, como braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.;
e) Içar através da corda de serviço o balde de lona contendo o equipamento de medição e acessórios;

f) Acomodar o equipamento em local seguro, no poste ou estruturas, próximo aos pontos de conexão;

NOTAS:

1. **Para redes multiplexada**
   a. Verificar se há pontos de conexões para instalação das garras de tensão. Caso não haja, instalar as garras de tensão através de conectores de perfuração no cabo tronco do transformador ou cabo da rede.
2. **Para redes abertas e multiplexada**
   a. A instalação das garras de tensão **sempre** deve começar pela ligação do neutro.
3. **Para Transformadores da Concessionária, Exclusivo e Particular**
   a. Utilizar os condutores secundários do transformador para realizar as ligações das garras de tensão e dos alicates ou argolas de corrente;
   b. Após as conexões de todas as garras de tensão nos cabos da rede de baixa tensão ou no secundário do transformador, fixá-las com fita isolante em PVC para evitar seu desprendimento/queda.

g) Conectar a garra N (cor preta) do cabo de sinal de tensão ao neutro da LDBT;

h) Conectar a garra da fase A à fase A da LDBT;

i) Conectar a garra da fase B à fase B da LDBT;

j) Conectar a garra da fase C à fase C da LDBT;

NOTAS:

4. Verificar se existe ponto quente onde serão instalados os alicates de corrente, pois isso pode danificar o alicate. Caso não existe um local seguro, não instalar o equipamento;
5. Os alicates de corrente devem envolver os cabos respectivos, e caso não seja possível se deve utilizar as mangueiras tipo toróide/argola.

k) Conectar o alicate da fase A na mesma fase que está ligada a garra de tensão da fase A, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;

l) Conectar o alicate da fase B mesma fase que está ligada a garra de tensão da fase B, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;

m) Conectar o alicate da fase C mesma fase que está ligada a garra de tensão da fase C, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;

n) Verifique os valores de tensão ou corrente, registrado no visor do medidor de grandezas, se são coerentes;

o) Balançar os cabos de tensão e corrente, simulando a ação do vento, verificando no visor do equipamento se há anormalidades;

p) Deixar os cabos sempre enrolados o máximo possível, para facilitar a colocação da escada quando voltar para retirar o equipamento;

q) Acionar o equipamento e confirmar se está registrando as leituras, confirme cada tipo de equipamento;

r) Descer através do conjunto de içamento o balde de lona com as mantas utilizadas durante a tarefa;

s) Executar os procedimentos necessários para liberação da escada;

t) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;

u) Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;

v) Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações;

NOTA:

6. Preencher a carta de comunicação ao cliente informando a instalação da medição, com data de instalação e retirada e indicações níveis de tensão, conforme PRODIST - modulo 08.

w) Retirar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas em Rede de Baixa Tensão Energizada ou em Transformadores

Realizar tarefas preliminares;

a) Estar devidamente equipado para o serviço energizado em baixa tensão, inclusive com **mangas de borracha (rede de baixa tensão aberta)**;

b) Posicionar-se na estrutura para receber os recursos necessários a execução da tarefa;

c) Içar e Instalar mantas de proteção nos condutores da rede e nos demais elementos instalados no poste, como braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.

d) Verificar no visor do equipamento se existem registros das medições;

e) Desconectar o alicate de corrente da fase C;

f) Desconectar o alicate de corrente da fase B;

g) Desconectar o alicate de corrente da fase A;

h) Desconectar a garra C do cabo de sinal de tensão;

i) Desconectar a garra B do cabo de sinal de tensão;

j) Desconectar a garra A do cabo de sinal de tensão;

k) Desconectar a garra N do cabo de sinal de tensão ao neutro do sistema;

NOTA:

7. Em qualquer situação sempre desconectar a ligação do neutro por último.

l) Retirar o equipamento instalado na estrutura e depositá-lo no balde de lona;
m) Descê-lo através da corda de serviço com carretilha;
n) Retirar as mantas isolantes (se utilizadas) e as luvas isolantes, respectivamente, depositá-las no balde de lona e descê-las através da corda de serviço;
o) Calçar as luvas de vaqueta e proceder com a descida;
p) Executar os procedimentos necessários para liberação da escada;
q) Recolher e acomodá-la na viatura;
r) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
s) Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
t) Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações.

Instalar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas na Subestação Abrigada com Medição Indireta (TP e TC)

a) Posicionar o equipamento em local seguro e próximo aos pontos de conexão – Bancada da caixa de medição;
b) Calçar as luvas isolantes e as de cobertura;
c) Verificar se existe ponto quente onde serão instalados os alicates de corrente, pois isso pode danificar o alicate. Caso não exista um local seguro, não se deve instalar o equipamento;
d) Conectar a garra ou pino N (Neutro) do cabo de sinal de tensão ao neutro do sistema na régua de aferição. (Sempre conectar primeiro o neutro);
e) Conectar a garra ou pino da fase A à fase A do sistema na régua de aferição;
f) Conectar a garra ou pino da fase B à fase B do sistema na régua de aferição;
g) Conectar a garra ou pino da fase C à fase C do sistema na régua de aferição;
h) Conectar a garra ou pino do NEUTRO de alimentação do equipamento ao neutro do sistema na régua de aferição;
i) Conectar a garra ou pino da fase de alimentação do equipamento a uma das fases do sistema na régua de aferição;
j) Conectar o alicate da fase A na entrada da corrente na fase A do sistema na régua de aferição, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;
k) Conectar o alicate da fase B na entrada da corrente na fase B do sistema na régua de aferição, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;

l) Conectar o alicate da fase C na entrada da corrente na fase C do sistema na régua de aferição, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;
m) Verifique se os valores de tensão e corrente, registrados no visor, são coerentes;
n) Apertar a tecla de inicialização da medição e observar se o equipamento apresenta mensagem no visor de registrando ou aguardando;
o) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
p) Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
q) Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações;

Retirar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas na Subestação Abrigada com Medição Indireta (TP e TC)

a) Realizar tarefas preliminares;
b) Estar devidamente equipado para o serviço energizado em baixa tensão;
c) Posicionar-se próximo aos pontos de conexão – Bancada da caixa de medição;
d) Verificar se os valores de tensão e corrente registrados no visor são coerentes;
e) Desconectar o alicate da fase C do sistema da régua de aferição;
f) Desconectar o alicate da fase B do sistema da régua de aferição;
g) Desconectar o alicate da fase A do sistema da régua de aferição;
h) Desconectar a garra ou pino da fase de alimentação do equipamento do sistema da régua de aferição;
i) Desconectar a garra ou pino N (Neutro) do cabo de sinal de tensão do sistema da régua de aferição (Sempre desconectar por último o neutro);
j) Desconectar a garra ou pino da fase C do sistema da régua de aferição;
k) Desconectar a garra ou pino da fase B do sistema da régua de aferição;
l) Desconectar a garra ou pino da fase A do sistema da régua de aferição;
m) Desconectar a garra ou pino da fase de alimentação do equipamento do sistema da régua de aferição;
n) Desconectar a garra ou pino do NEUTRO de alimentação do equipamento do sistema da régua de aferição;
o) Recolher o equipamento de medição;
p) Recolher os EPC’s utilizados para delimitar e sinalizar a área de trabalho;
q) Acomodar os EPI`s e EPC’s utilizados na viatura;
r) Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

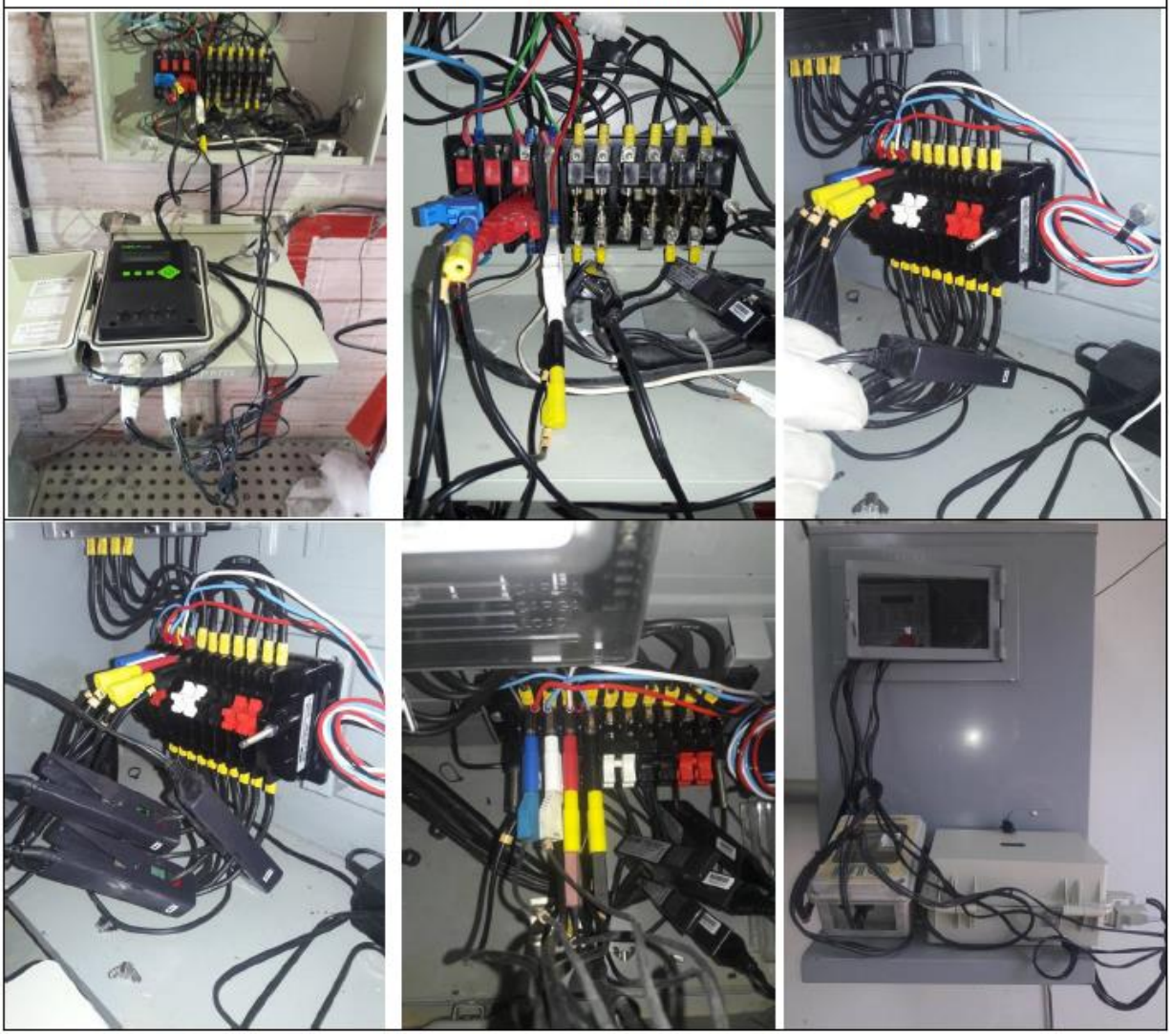
1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

Anexos (Formulários, Desenhos, Fotos e/ou Esquemas)

INSTALAÇÃO - ANALISADOR PARA REGIME PERMANENTE

INSTALAÇÃO - ANALISADOR DEMAIS FENÔMENOS

INSTALAÇÃO DO ANALISADOR



6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Kit linha de vida	01

NOME	QUANTIDADE
Luva isolante de borracha (Baixa Tensão)	01 par
Bloqueador solar	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Balde de lona	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Chave de Fenda Isolada	Variável
Canivete (desencapador de condutores)	01
Alicate de Corte Diagonal	01
Alicate Universal	01
Alicate par prensar terminais	01
Alicate Bomba d'água	01
Chave Allen	01
Manta isolante para baixa tensão	10
Detector de tensão de bolso	01
Equipamento MARH-V e MARH-VI	01
Equipamento Analisador	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/07/2019	Vigente	-	15/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		